

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Projekt feladat dokumentáció **Számítógépes szimuláció**

Bevezetés

A számítógépes szimuláció tantárgy célja, hogy bemutassa, miként modellezhetők és vizsgálhatók valós rendszerek számítógépes környezetben. A kurzus során a hallgatók megismerkednek a modellezés alapjaival, valamint a különböző szimulációs módszerekkel és numerikus módszerek alkalmazásával.

A gyakorlati foglalkozásokon különböző eszközök – például a Falstad Circuit Simulator – segítségével saját modelleket építenek és elemeznek. A tantárgy célja, hogy a hallgatók képesek legyenek rendszerek viselkedésének értelmezésére és hatékony vizsgálatára szimulációs eszközökkel.

Tartalom

Bevezetés.....	1
Falstados Projekteim bemutatása	3
váltakozó feszültségű egyenirányító és szűrő	3
kapcsolóüzemű feszültségnövelő áramkör/ <i>boost konverter</i>	4
passzív szűrőáramkör	5
Önreflexió	6

Projekt tervezői: Véman Szabolcs Ádám

Projekt címe:Számítógépes Szimuláció

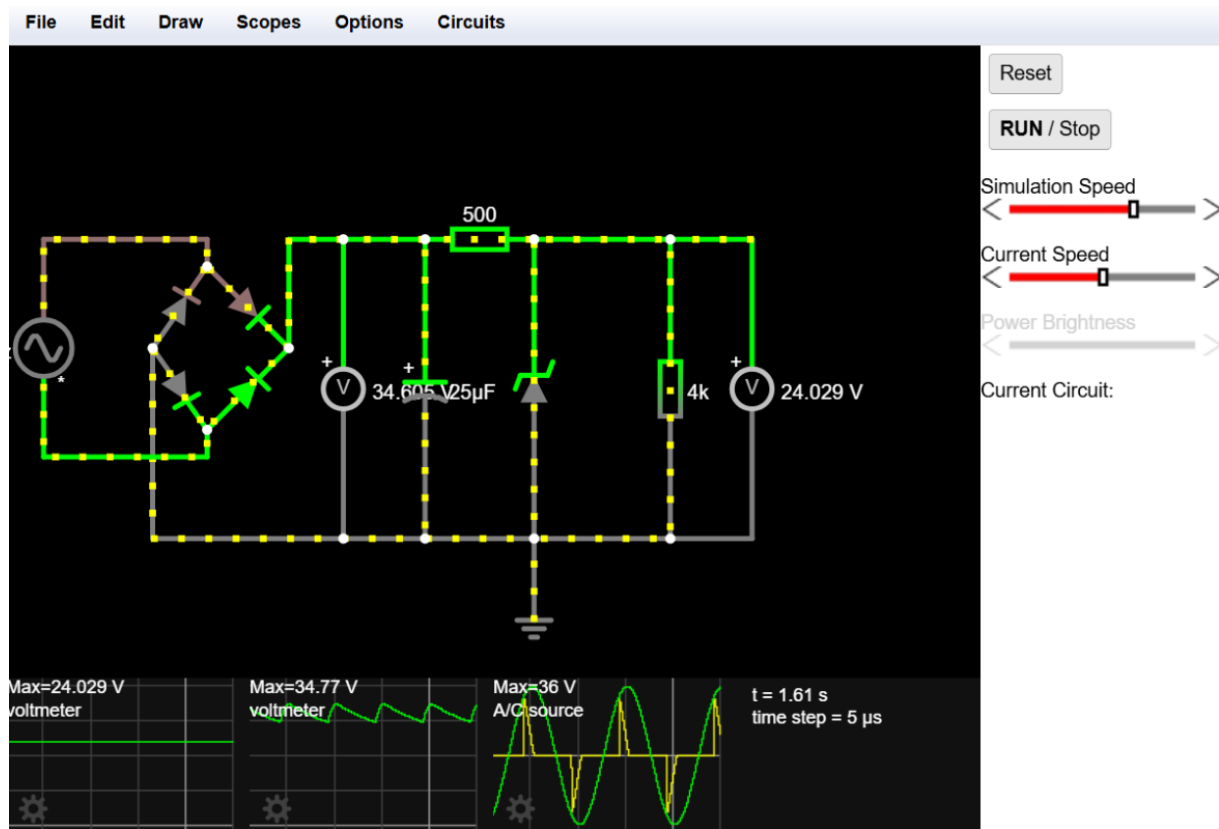
Osztály: 12B

Dátum: 2025.04.10

Falstad Projektjeim bemutatása

váltakozó feszültségű egyenirányító és szűrő

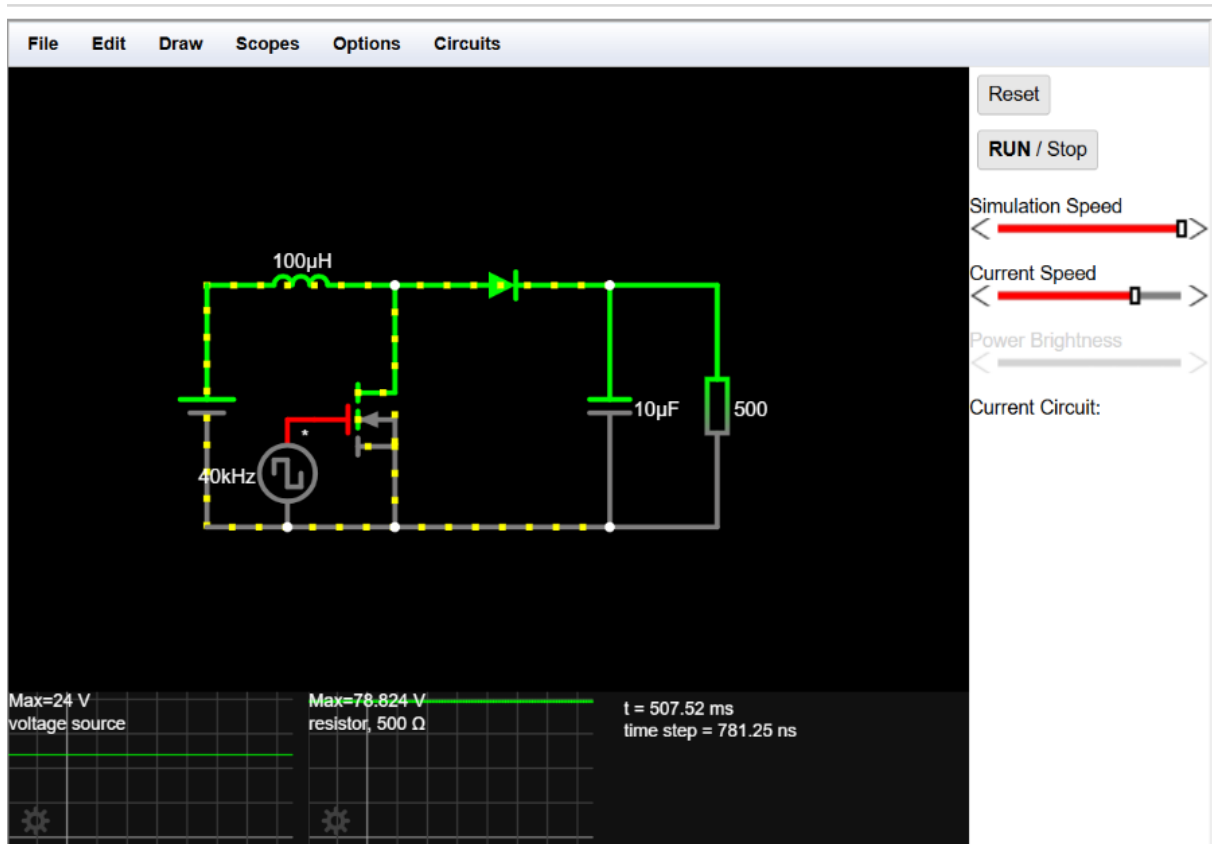
Ez a Falstad szimuláció egy klasszikus váltakozó feszültségű egyenirányító és szűrő áramkört mutat be, amely jól szemlélteti az alapvető teljesítményelektronikai jelenségeket.



A grafikonok segítségével nyomon követhető az áramkör különböző pontjain megjelenő feszültségek időbeli alakulása, ami különösen hasznos a elektronika alapjainak megértésében. A szimuláció egyértelműen demonstrálja az egyenirányítás és szűrés gyakorlati jelentőségét, amely számos tápegység működésének alapját képezi.

kapcsolóüzemű feszültségnövelő áramkör/*boost konverter*

Ez a Falstad szimuláció egy kapcsolóüzemű feszültségnövelő áramkört, más néven boost konverter mutat be, amely egy alacsonyabb bemeneti egyenfeszültséget magasabb szintű kimeneti feszültséggé alakít.

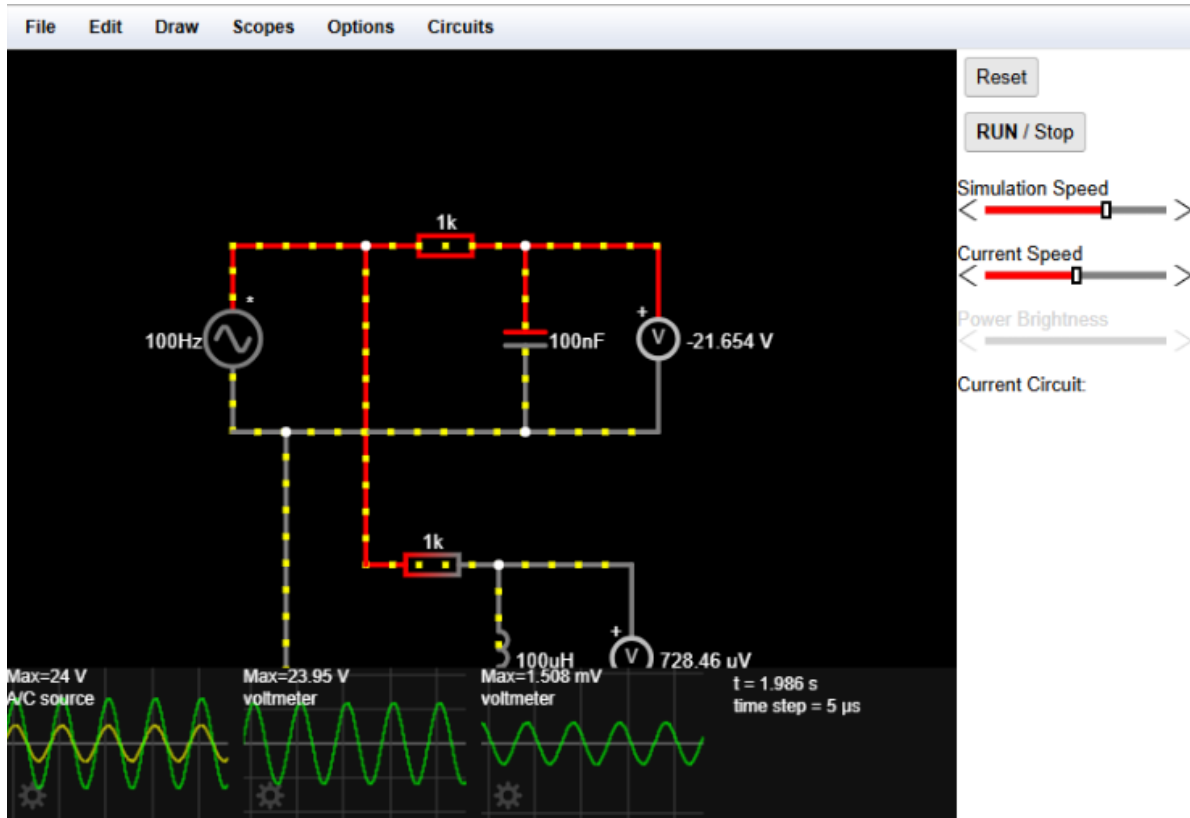


A grafikonok segítségével megfigyelhető, hogyan alakul a feszültség időben: a bemeneti oldal viszonylag stabil, míg a kimeneten kisebb hullámosság látható a kapcsolási ciklusok miatt. Ez a hullámosság a kapcsolóüzemű tápegység egyik jellegzetes sajátossága, amely megfelelő szűréssel tovább csökkenthető.

Összességében a feladat jól demonstrálja, hogyan használható az induktivitás és a nagyfrekvenciás kapcsolás a feszültség hatékony növelésére, amely széles körben alkalmazott modern elektronikai rendszerekben, például DC–DC konverterekben és hordozható eszközök tápellátásában.

passzív szűrőáramkör

Ez a Falstad szimuláció egy passzív szűrőáramkört mutat be, amely jól szemlélteti, hogyan viselkednek az ellenállás–kapacitás és ellenállás–induktivitás kombinációk váltakozó feszültség esetén.



A két különböző szűrőtípus összehasonlítása jól szemlélteti a frekvenciafüggő impedancia fogalmát: a kondenzátor és az induktivitás viselkedése nagymértékben függ a jel frekvenciájától. Míg a kondenzátor alacsony frekvencián nagy impedanciát képvisel, addig a tekercs ugyanezen a frekvencián kis ellenállást mutat – és fordítva magas frekvencián.

Összességében a feladat jól demonstrálja a passzív szűrők működését és gyakorlati jelentőségét. Az ilyen áramkörök alapvető szerepet töltenek be az elektronika területén, például jelalakításban, zajcsökkentésben és frekvenciaszelektív rendszerekben.

Önreflexió

A számítógépes szimuláció tantárgy során sikerült átfogó képet szereznem arról, hogyan lehet valós rendszereket modellezni és elemezni. A modellezés és a numerikus módszerek alkalmazása kezdetben kihívást jelentett, de a gyakorlati feladatok segítettek ezek megértésében.

A szimulációk készítése, például a Falstad Circuit Simulator használatával, ami rávilágított arra, hogy az elméleti ismeretek miként ültethetők át gyakorlatba. Összességében fejlődött a problémamegoldó gondolkodásom, és magabiztosabban tudok egyszerűbb rendszereket modellezni és értelmezni.